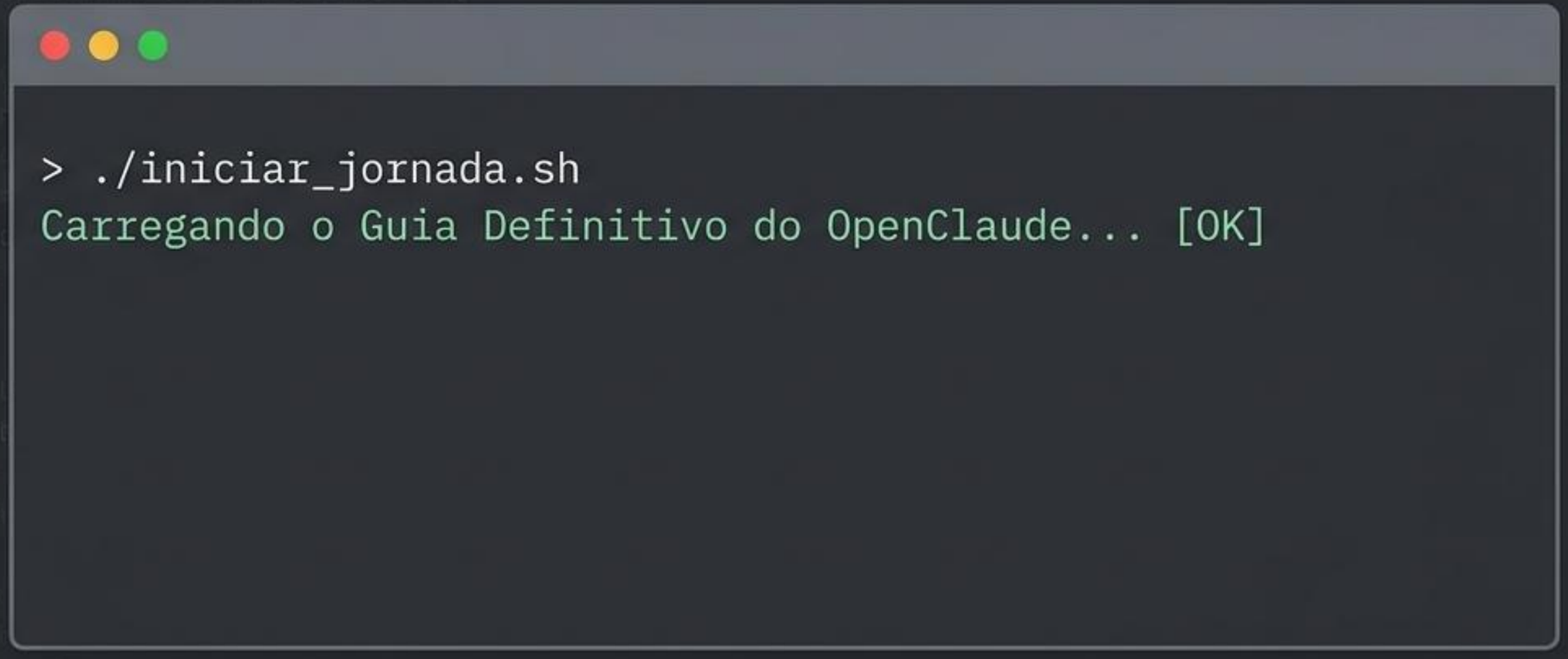
[v2026.5.6]

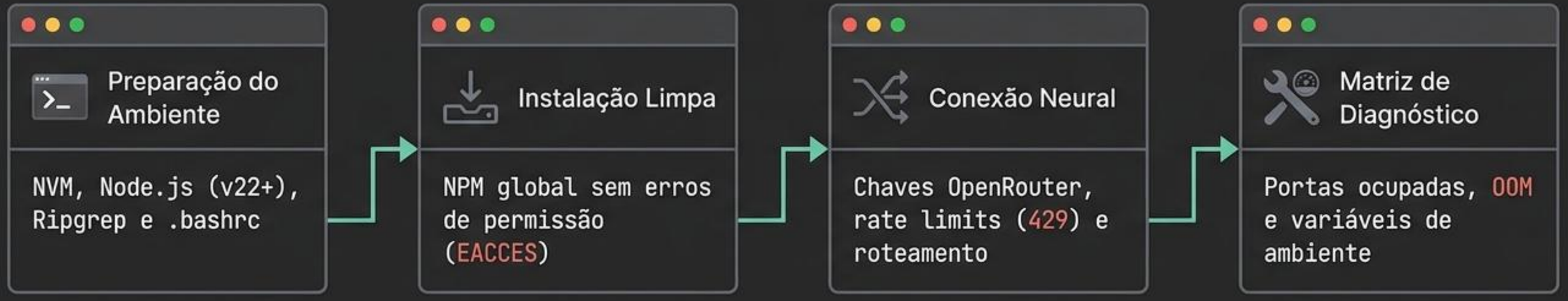
Do Zero ao Deploy: O Guia Definitivo do OpenClaude.

Instalação, Configuração de IA e Diagnóstico de Erros.



Gemini Notebook

O Pipeline de Configuração do Desenvolvedor



Estado da Configuração

```
$ nvm current
v22.3.0
$ ripgrep --version
ripgrep 14.1.0
$ node -e 'console.log(process.env.OPENROUTER_API_KEY ? "KEY_PRES
ENT" : "KEY_MISSING")'
KEY_PRESENT
```

Ações de Diagnóstico Recomendadas

```
# Se ocorrer erro EACCES no npm global:
sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) ~/.npm
# Se encontrar rate limits (429):
grep "429" logs/connection.log | tail -n 5
# Se detectar OOM:
# Aumentar limite de memória ou otimizar código
# Exemplo: NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=4096" node server.js
```

Gemini Notebook

O Alicerce: Node.js 24 LTS via NVM

O OpenClaude exige Node.js 20 ou superior (recomendado v22/24). Versões nativas do apt ou brew frequentemnle causam erros de incompatibilidade.

Terminal - bash [Copy]

```
# 1. Instalar NVM (Node Version Manager)
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash

# 2. Recarregar o shell
source ~/.bashrc

# 3. Instalar e definir Node 24 como padrão
nvm install 24
nvm alias default 24
```

Gemini Notebook

O Motor de Busca: Instalando o Ripgrep



O agente precisa do ripgrep (rg) empacotado para vasculhar seu código em milissegundos. Sem ele, a inicialização falhará.

Terminal - Install

```
sudo apt update
sudo apt install ripgrep fzf
```

Terminal - Verify

```
rg --version
ripgrep 13.0.0
```

Gemini Notebook

Desarmando a Bomba de Permissões (EACCES)

O Sintoma

```
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access
'/usr/lib/node_modules'
```

Causa: O NPM tenta instalar pacotes globais na pasta root. Nunca use `sudo npm install -g`.



A Solução

```
mkdir -p ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Gemini Notebook

Instanciando o Agente (Instalação Global)

Com as permissões corrigidas e o Node atualizado, a instalação se torna um único comando.

Via NPM (Universal)

```
npm install -g @gitlawb/openclaude@latest
```

Via AUR (Arch Linux)

```
paru -S openclaude
```

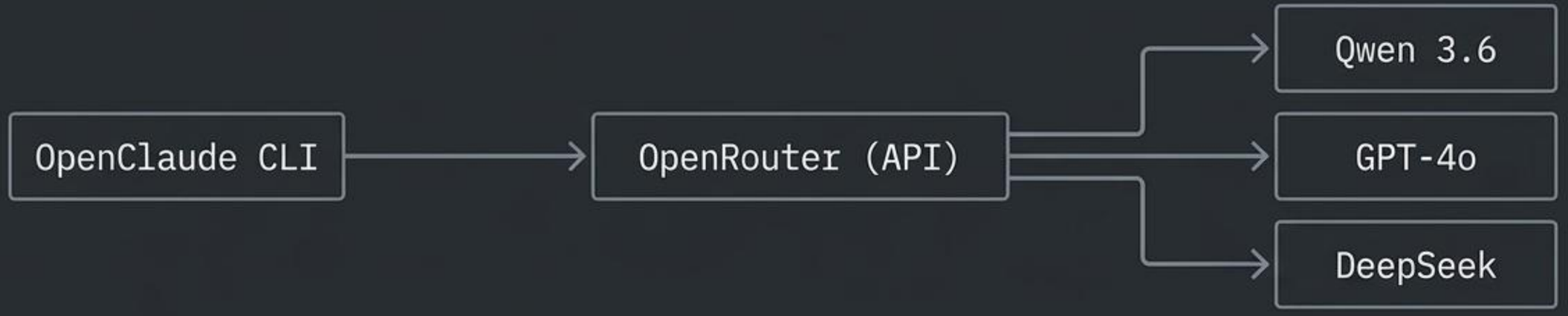
⚠ **Alerta de Cache:** Se atualizar de uma versão antiga, seu shell pode armazenar o caminho antigo em cache. Execute `hash -r (bash/zsh)` para limpar.

Verificação

```
openclaude --version
```

Gemini Notebook

Conexão Neural: Adquirindo a Chave API



1. Criar Conta

Acesse openrouter.ai e faça login.
(Inclui US$ 1 gratuito para testes).

2. Gerar Chave

Navegue até API Keys -> Create API Key.

3. Captura Única

Copie a chave (formato: `sk-or-v1-...`).
Nota: Ela só será exibida uma vez.

4. Recarregar (Opcional)

Acesse Credits para adicionar fundos (mínimo US$ 5) para uso contínuo, evitando erros 402.

Gemini Notebook

Injetando a Inteligência no Agente

Método 1: O Assistente Interativo (Recomendado)

```
openclaude
```

Digite `/provider` no prompt. Um assistente guiará você para inserir a chave do OpenRouter e escolher o modelo padrão.

Método 2: Variáveis de Ambiente (Headless/CI)

```
export CLAUDE_CODE_USE_OPENAI=1
export OPENAI_API_KEY=sk-or-v1-...
export OPENAI_MODEL=qwen/qwen3.6-plus:free

openclaude
```

Dica Prática: O OpenClaude possui um shim nativo compatível com a OpenAI, permitindo que qualquer modelo suportado pelo OpenRouter (ou LM Studio local) funcione perfeitamente.

Gemini Notebook

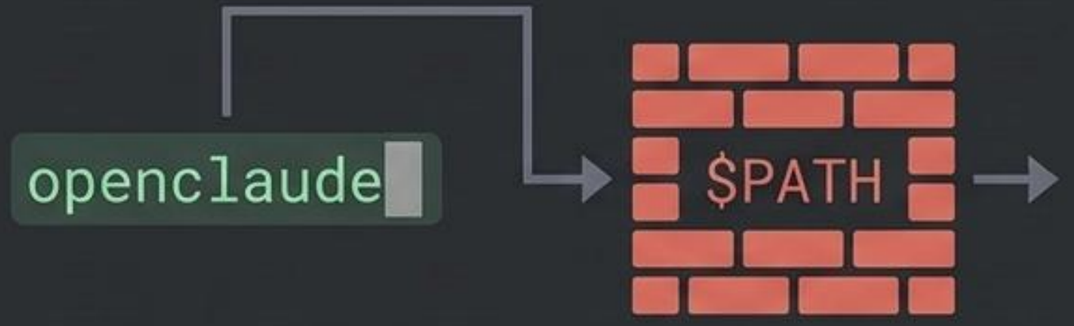
Matriz de Triagem Rápida (Troubleshooting)

Sintoma / Erro	Diagnóstico Raiz	Ação Corretiva	Tempo
`Command not found`	Binário fora do $PATH	Adicionar path ao .bashrc	20s
`EADDRINUSE :::3434`	Porta ocupada / Processo zumbi	`pkill -f openclaw`	15s
`Error 429`	Rate limit excedido na API	Configurar `delayMs` no YAML	1min
`Error 402 / 401`	Sem créditos / Chave inválida	Recarregar OpenRouter / Checar Chave	1min
`SIGKILL / Lento`	Falta de memória RAM (OOM)	Criar arquivo de Swap de 2GB	3min
QR WhatsApp expira	Sessão corrompida / Demora	Limpar sessão e reescanear rápido	45s

Gemini Notebook

Erro Crítico: openclaude: command not found

A instalação foi bem-sucedida, mas seu sistema não sabe onde procurar o executável. Isso ocorre quando diretórios globais customizados do NPM não estão listados na variável de ambiente $PATH.




```
# 1. Descubra onde o NPM instalou o binário:
npm bin -g

# 2. Adicione o caminho exato ao seu .bashrc:
export PATH=$HOME/.npm-global/bin:$PATH

# 3. Recarregue o arquivo:
source ~/.bashrc
```

Gemini Notebook

Erro de Gateway: Porta 3434 em Uso

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3434
```

🔍 **Diagnóstico:** Uma instância fantasma do OpenClaude (ou OpenClaw) continua rodando em segundo plano.

Tática Alfa: Matar o Processo

```
lsof -i :3434 (Verifica o ofensor)
pkill -f openclaw (Mata o processo)
```

Tática Beta: Mudar a Porta (config.yaml)

```
gateway:
  port: 3435
```

✅ **Comando de Saúde:** `openclaw gateway status` (Deve retornar `Running`)

Gemini Notebook

Falhas de Conexão: Rate Limits e Créditos

Error 402 (Payment Required)

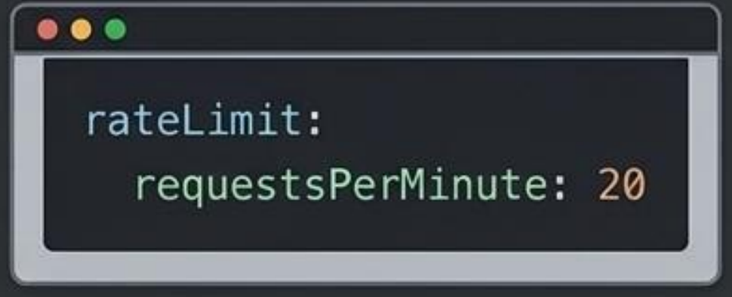
Causa: Saldo negativo na conta ou limite de chave excedido.

Solução: Verifique a rota `/api/v1/key` ou adicione créditos no dashboard. Modelos free ainda requerem saldo positivo.

Error 429 (Too Many Requests)

Causa: Limites de requisições por minuto (ex: <10 créditos = 20 req/min).

Solução: Edite `config.yaml` para adicionar limites:



Invalid API Key (401)

Solução: Rode openclaude e digite `/doctor` ou configure as variáveis de ambiente novamente.

Gemini Notebook

Asfixia de Hardware: Erros de Memória (SIGKILL)

O Node.js e as dependências podem consumir entre 500MB e 1GB. Em servidores VPS menores (ex: 512MB) ou Raspberry Pis, o Linux encerra o processo (OOM Killer).

A Solução: Engenharia de Swap

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
```

Prevenção Contínua (config.yaml)

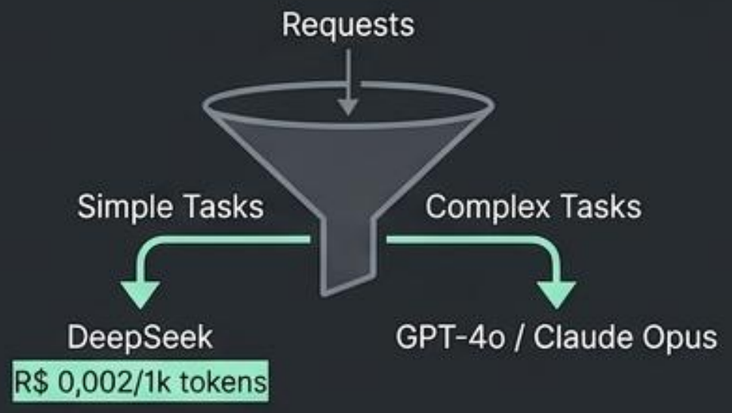
```
memory:
  maxHistoryTokens: 50000 # Reduz o payload retido
```

Verificação rápida:
`free -h && swapon --show`

Gemini Notebook

Estratégias Avançadas: Otimização de Custos e Automação

Model Routing (Otimização)



Tarefas simples (Linting, formatação) -> DeepSeek (R$ 0,002/1k tokens).

Tarefas complexas (Refatoração de arquitetura) -> GPT-4o ou Claude Opus.

Resultado: Redução de 40-60% na conta de API sem perda de qualidade.

Headless Mode (CI/CD Pipeline)

```
# OpenClaude mpticn -mamans pul-poc=50051
```

O OpenClaude atua como um servidor gRPC (porta 50051).

Permite Code Review Automatizado a cada Pull Request e geração de testes sem interface gráfica.

Modo Air-Gapped (Local)

Integração direta com o Ollama para código que nunca pode sair da máquina, garantindo compliance total.

Gemini Notebook

Checklist de Voo e Diagnóstico Final

Antes de iniciar sua sessão de programação autônoma, mantenha estes comandos de diagnóstico em sua caixa de ferramentas.

Comandos de Sobrevivência	
`openclaude /doctor`	Analisa saúde do ambiente e chaves de API.
`openclaude smoke`	Testa comunicação de ida e volta com o modelo selecionado.
`openclaw gateway logs -f`	Monitora o tráfego de dados e erros em tempo real.
`node --version && rg --version`	Verifica a sanidade do core base.

A era do vendor lock-in em coding agents acabou. Construa de forma autônoma. Implante de forma confiável.

Gemini Notebook